



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Exercício 3: Comente o código e mostre como mudam os registradores e o stack ao executar este programa. Otimize o programa usando PUSH e POP.

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
100	MAIN: LDR R13,=0xFF8	Inicializa o SP (R13) no endereço 0xFF8	104	x	x	x	x	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4						FF8	[R13]					
FEC																																	
FF0																																	
FF4																																	
FF8	[R13]																																
104	LDR R0,=0x125	Carrega o R0 com o valor 0x125	108	x	125	x	x	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4						FF8	[R13]					
FEC																																	
FF0																																	
FF4																																	
FF8	[R13]																																
108	LDR R1,=0x144	Carrega o R1 com o valor 0x144	10C	x	125	144	x	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4						FF8	[R13]					
FEC																																	
FF0																																	
FF4																																	
FF8	[R13]																																



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
10C	MOV R2,#0x56	Carrega o R2 com o valor 0x56	110	x	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4						FF8	[R13]					
FEC																																	
FF0																																	
FF4																																	
FF8	[R13]																																
110	BL FUNC	Pula para o rótulo FUNC, salva o endereço da próxima instrução no LR	120	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4						FF8	[R13]					
FEC																																	
FF0																																	
FF4																																	
FF8	[R13]																																
114	ADD R3,R0,R1	Soma os valores contidos em R0 e R1, aloca o resultado em R3 (0x125 + 0x144 = 0x269)	118	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144					FF8	125	[R13]				
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125	[R13]																															



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
118	ADD R3,R3,R2	Soma os valores contidos em R3 e R2, aloca o resultado em R3 (0x269 + 0x56 = 0x2BF)	11C	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144					FF8	125	[R13]				
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125	[R13]																															
11C	LOOP: B LOOP	Pula para si mesmo, altera o endereço do PC	11C	11C	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144					FF8	125	[R13]				
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125	[R13]																															
120	FUNC: STR R0,[R13]	Guarda o valor contido em R0 no endereço contido em R13 (0xFF8)	124	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125 [R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4						FF8	125 [R13]					
FEC																																	
FF0																																	
FF4																																	
FF8	125 [R13]																																



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
124	SUB R13,R13,#4	Subtrai o valor contido em R13 com a constante literal 4, aloca o resultado em R13	128	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4	[R13]					FF8	125					
FEC																																	
FF0																																	
FF4	[R13]																																
FF8	125																																
128	STR R1,[R13]	Guarda o valor contido em R1 no endereço contido em R13 (0xFF4)	12C	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144 [R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0						FF4	144 [R13]					FF8	125					
FEC																																	
FF0																																	
FF4	144 [R13]																																
FF8	125																																
12C	SUB R13,R13,#4	Subtrai o valor contido em R13 com o número literal 4, aloca o resultado em R13	130	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	[R13]					FF4	144					FF8	125					
FEC																																	
FF0	[R13]																																
FF4	144																																
FF8	125																																



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
130	STR R2,[R13]	Guarda o valor contido em R2 no endereço contido em R13 (0xFF0)	134	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56 [R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56 [R13]					FF4	144					FF8	125					
FEC																																	
FF0	56 [R13]																																
FF4	144																																
FF8	125																																
134	SUB R13,R13,#4	Subtrai o valor contido em R13 com a constante literal 4, aloca o resultado em R13	138	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC	[R13]					FF0	56					FF4	144					FF8	125					
FEC	[R13]																																
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125																																
138	MOV R0,#0	Carrega o R0 com o valor 0	13C	114	0	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC	[R13]					FF0	56					FF4	144					FF8	125					
FEC	[R13]																																
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125																																



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
13C	MOV R1,#0	Carrega o R1 com o valor 0	140	114	0	0	56	<table><tr><td>FEC</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC	[R13]					FF0	56					FF4	144					FF8	125					
FEC	[R13]																																
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125																																
140	MOV R2,#0	Carrega o R2 com o valor 0	144	114	0	0	0	<table><tr><td>FEC</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC	[R13]					FF0	56					FF4	144					FF8	125					
FEC	[R13]																																
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125																																
144	ADD R13,R13,#4	Soma o valor contido em R13 e o número literal 4, aloca o resultado em R13	148	114	0	0	0	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56	[R13]				FF4	144					FF8	125					
FEC																																	
FF0	56	[R13]																															
FF4	144																																
FF8	125																																



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
148	LDR R2,[R13]	Carrega o R2 com o valor contido no endereço de R13 (0xFF0)	14C	114	0	0	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56	[R13]				FF4	144					FF8	125					
FEC																																	
FF0	56	[R13]																															
FF4	144																																
FF8	125																																
14C	ADD R13,R13,#4	Soma o valor contido em R13 e o número literal 4, aloca o resultado em R13	150	114	0	0	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144	[R13]				FF8	125					
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144	[R13]																															
FF8	125																																
150	LDR R1,[R13]	Carrega o R1 com o valor contido no endereço de R13 (0xFF4)	154	114	0	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144	[R13]				FF8	125					
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144	[R13]																															
FF8	125																																



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Endereço	Instruções	Descrição	PC	LR	R0	R1	R2	Stack (32 Bits)	SP (R13)																								
154	ADD R13,R13,#4	Soma o valor contido em R13 e o número literal 4, aloca o resultado em R13	158	114	0	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144					FF8	125	[R13]				
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125	[R13]																															
158	LDR R0,[R13]	Carrega o R0 com o valor contido no endereço de R13 (0xFF8)	15C	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144					FF8	125	[R13]				
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125	[R13]																															
15C	BX LR	Volta para o endereço contido em LR (114)	114	114	125	144	56	<table><tr><td>FEC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF0</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF4</td><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FF8</td><td>125</td><td>[R13]</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	FEC						FF0	56					FF4	144					FF8	125	[R13]				
FEC																																	
FF0	56																																
FF4	144																																
FF8	125	[R13]																															



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

CÓDIGO OTIMIZADO

LDR R13,=0xFF8

LDR R0,=0x125

LDR R1,=0x144

MOV R2,#0x56

BL FUNC

[...]

FUNC:

PUSH {R0, R1, R2}

MOV R0,#0

MOV R1,#0

MOV R2, #0

POP {R0, R1, R2}

BX LR